

CLASIFICADOR MULTINIVEL DEL ESTRÉS A PARTIR DE BIOMARCADORES ENCEFALOGRÁFICOS



Palma Araujo, Gloria ; Apaza Hurtado, Xiomara ; Cerna Quispe, Alessia ; Norabuena Vicencio, Sebastian ; Cervantes Esponda, Jamilet
Facultad de Ciencias e Ingeniería - Ingeniería Biomédica

INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

El estrés es la respuesta general de activación del organismo ante desafíos o amenazas [1].

3 de cada **10** peruanos presentan un alto nivel de estrés [2].

A largo plazo, puede provocar menor conectividad neuronal afectando al cerebro, lo que dificulta el aprendizaje y la regulación emocional [3, 4].

79% de estudiantes de 21 universidades peruanas reportaron estrés crónico [5].



PROBLEMÁTICA

El electroencefalograma (EEG) permite caracterizar el estrés de forma objetiva y no invasiva [6].

Variabilidad en calidad de señal y densidad de electrodos



Heterogeneidad topográfica en los resultados [7].



Se necesita validar la generalización de biomarcadores EEG de estrés entre distintos dispositivos. sin depender de un dispositivo específico.



OBJETIVOS

- Extraer biomarcadores de estrés (FAA, TBR, potencia Alpha/Beta) desde formatos heterogéneos (EDF, CSV, ZIP).
- Integrar 4 datasets EEG de distintos dispositivos bajo un esquema común de 3 niveles de estrés.
- Entrenar y evaluar un clasificador Random Forest multiclase.

MATERIALES Y MÉTODOS

BASE DE DATOS

Dataset	Canales	f (Hz)
Data3 (eego)	Fp1/Fp2	2000
Data4 (clínico)	Fp1/Fp2	200
NeuroBIT/BI Talino	Fp1/Fp2	1000

PRE-PROCESAMIENTO

- Filtro pasa banda 1–45 Hz
- Segmentación en ventanas de 4 s
- Cálculo de densidad espectral de potencia (Welch)
- Normalización z-score por grabación individual

BIOMARCADORES

FAA: $\log(\alpha \text{ Fp2}) - \log(\alpha \text{ Fp1})$
TBR: Potencia θ / Potencia β
Alpha_rel: Potencia α relativa a banda total
Beta_rel: Potencia β relativa a banda total
AB_ratio: Alpha_rel/Beta_rel

MODELO

Random Forest
Evaluación

- Matriz de confusión
- Accuracy
- curvas ROC.

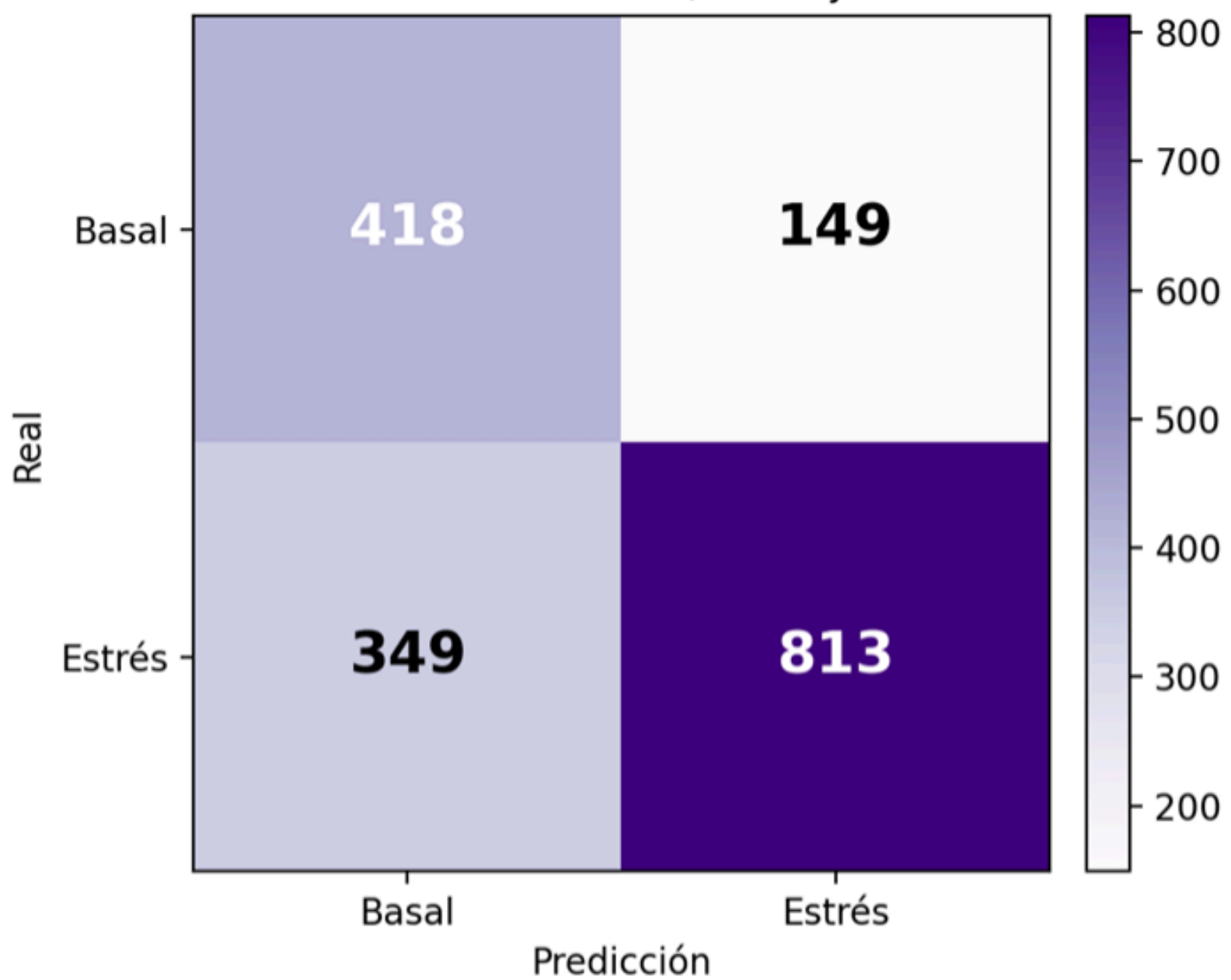
VALIDACIÓN

RESULTADOS

1 MATRIZ DE CONFUSIÓN

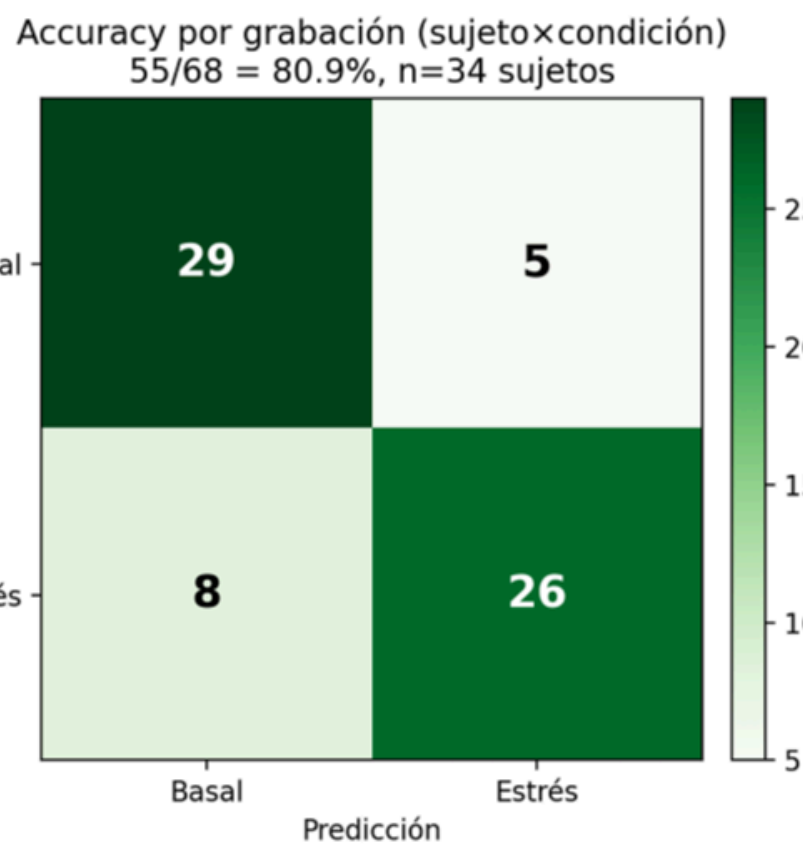
Se evaluaron 1729 ventanas out-of-fold, de las cuales: 418/567 Basal correctas, 813/1162 Estrés correctas. El modelo tiende a sobrepredecir Estrés (349 falsos positivos vs. 149 falsos negativos), razonable dado el desbalance real de clases (567 vs. 1162).

Matriz de Confusión (out-of-fold)
n=1729 ventanas, 34 sujetos



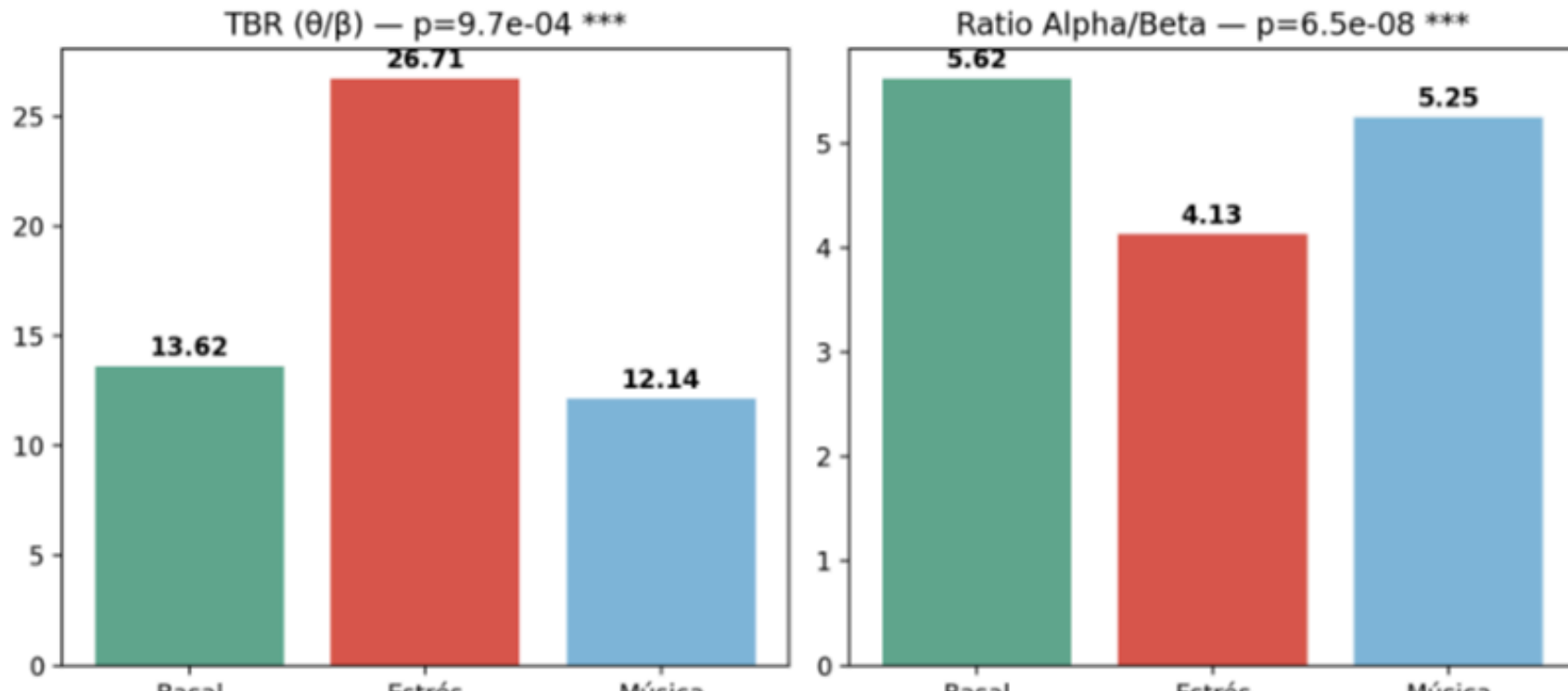
2 PRECISIÓN POR GRABACIÓN

Agregando las ventanas de cada grabación completa, la accuracy sube a 80.9% (55/68): 29/34 grabaciones Basal y 26/34 Estrés correctamente identificadas. Promediar ventanas reduce el ruido de la estimación por ventana aislada.

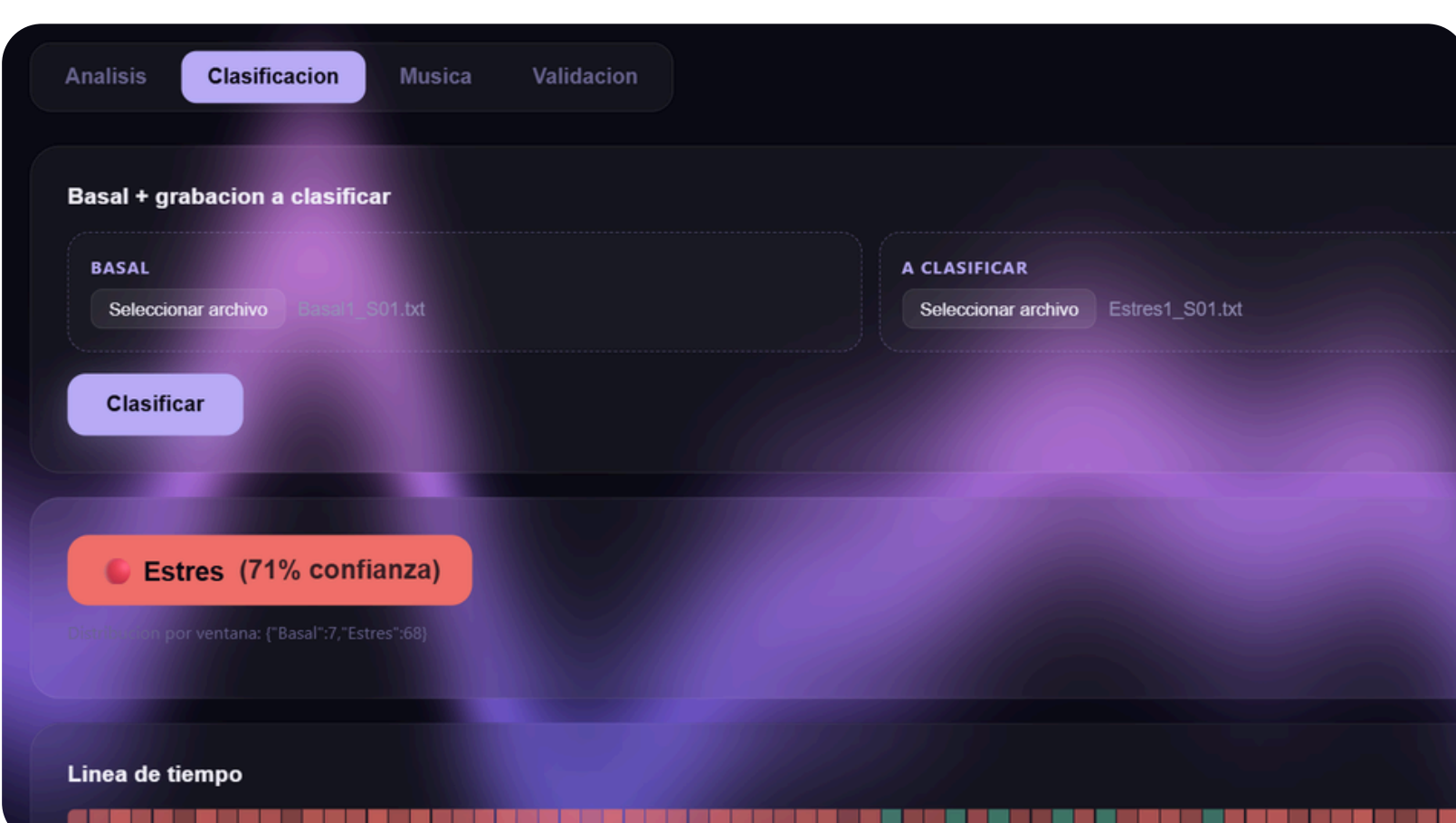
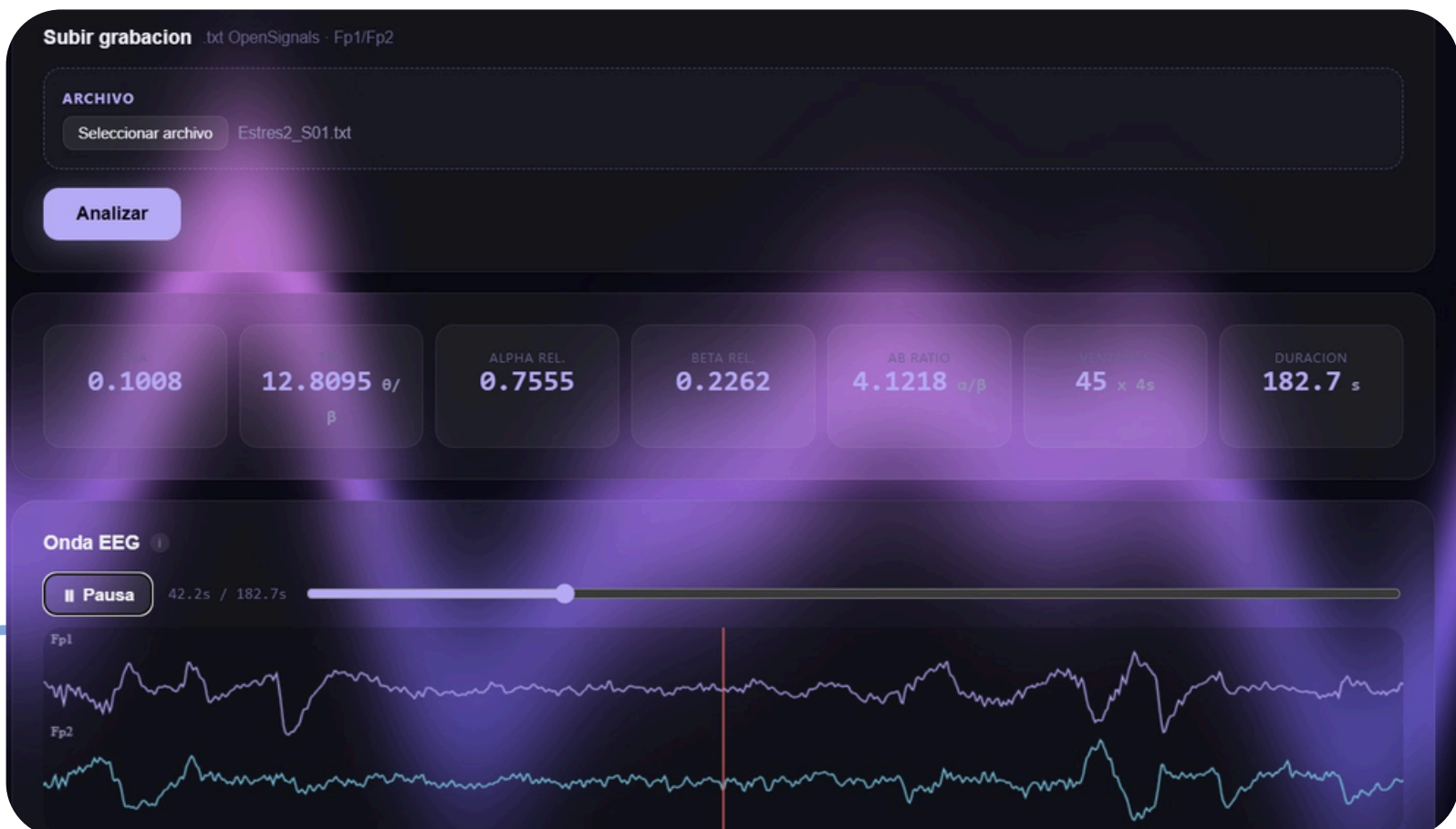


3 BIOMARCADORES POR CONDICIÓN

Se validó con un participante real grabado con BITalino: TBR aumenta 96% (13.62→26.71, $p<0.001$) y el ratio Alpha/Beta cae 27% (5.62→4.13, $p<0.0001$) entre Basal y Estrés



4 PAGINA WEB



DISCUSIÓN

- La accuracy incrementó, ya que se promedió las probabilidades de muchas ventanas, lo que redujo el ruido de una estimación aislada.
- Se resolvió el problema de fondo de la Problemática al comparar a cada persona consigo misma, cancelando la varianza no controlada entre individuos.
- Los cambios esperados en los biomarcadores del participante evidencian que el sistema capta una señal real de estrés y no un artefacto de los datasets.
- Limitación de uso: la estrategia requiere siempre una grabación basal propia del mismo participante/sesión

CONCLUSIONES

- Al plantear el problema como Basal vs. Estrés con normalización por basal individual dio un sistema honesto y notablemente más preciso: 71.2%±4.9% por ventana y 80.9% por grabación completa.
- El domain shift entre dispositivos EEG heterogéneos solo se resuelve normalizando cada grabación contra el basal propio del mismo sujeto/dispositivo.
- Alpha_rel y Beta_rel (56.8%) aportan la mayor parte de la información, mientras que la FAA aporta poco (6.8%).
- En trabajos futuros, se debe explorar si un umbral de decisión distinto a 0.5, mejora la utilidad práctica y evaluar la duración mínima de basal necesaria para una calibración confiable por sujeto.

REFERENCIAS

- K. Sotelo Castillo and C. Recabarren Jimenez, "Factores asociados al estrés académico en estudiantes universitarios: una revisión crítica," Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2025, [Online]. Available: <https://hdl.handle.net/20.500.12866/17582>
- "Estrés afecta a más del 30% de limeños," Noticias - Ministerio De Salud - Plataforma Del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/43525-estres-afecta-a-mas-del-30-de-limeños>
- A. Agorastos and G. P. Chrousos, "The neuroendocrinology of stress: the stress-related continuum of chronic disease development," Molecular Psychiatry, vol. 27, no. 1, pp. 502–513, Jul. 2021, doi: 10.1038/s41380-021-01224-9.
- "Physiology, stress reaction," PubMed, Jan. 01, 2026. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31082164/>
- "Minedu y el Minsa trabajan con 21 universidades públicas en el cuidado de la salud mental," Noticias - Ministerio De Educación - Plataforma Del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/52741-minedu-y-el-minsa-trabajan-con-21-universidades-publicas-en-el-cuidado-de-la-salud-mental>
- A. Hag, D. Handayani, T. Pillai, T. Mantoro, M. H. Kit, and F. Al-Shargie, "EEG Mental stress assessment using hybrid Multi-Domain feature sets of functional connectivity network and Time-Frequency features," Sensors, vol. 21, no. 18, p. 6300, Sep. 2021, doi: 10.3390/s21186300.
- D. Mikhaylov, M. Saeed, M. H. Alhosani, and Y. F. A. Wahedi, "Comparison of EEG Signal Spectral Characteristics Obtained with Consumer- and Research-Grade Devices," Sensors, vol. 24, no. 24, p. 8108, Dec. 2024, doi: 10.3390/s24248108.
- Mane, Megha (2023), "An EEG Recordings Dataset for Mental Stress Detection," Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/wnshbvdvxs2.1
- Rahman Momo , Mariya; Tahsin, Md; Hossain, Al; Shikder, Rabeya; Khan, M Saddam Hossain ; Islam, Raihan Ul; Ahmmad Rashid, Mohammad Rifat (2025), "A Comprehensive Dataset of EEG Recordings Capturing Student Stress Responses During Exams", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/fyj9by2t22.1
- Hemakom, Apit; Atiwiwat, Danita (2024), "EEG and HF data under stress", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/shvym8xjg.1
- González-González, Adolfo; Gutierrez, Roberto; Ponce, Rocio; Flores, Priscila; Ramos, Catalina; Rojas, Zingara; Espinoza, Franchesca (2024), "Chronic Stress", Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/w42bzmxtb3.1